audIT



Media firma

Formulario T-16

Plan de riesgos

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final

ANEXO DE

Subdocumento N.º 8. Plan de riesgos

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 25 de noviembre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final
Documento	Formulario T-16. Plan de riesgos
Contenido	Formulario T-16 de las bases (FEP01, Formulario T-16, p. 63), anexo del Subdocumento N.º 8, Plan de riesgos, que lo cita y resume. Las fuentes citadas en este formulario están en las Referencias del Subdocumento N.º 8.
Formularios	Este archivo
Archivo	`AUDIT-Formulario-T-16.pdf`
Folios	Del 1 al 12, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 25 de noviembre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

T-16 Plan de riesgos

Formulario T-16 de las bases (FEP01, Formulario T-16, p. 63). Asignado al Subdocumento 8 por el Formulario T-21.

Instrucción de las bases. Identificación, categoría, probabilidad, impacto y exposición de cada riesgo, con su mitigación y su responsable. Los riesgos deben corresponder a la solución efectivamente propuesta y no a un catálogo genérico.

Tabla T-16.1 Formulario T-16. Contenido exigido y dónde se presenta

Contenido exigido por las bases	Dónde se presenta
Identificación y cuantificación de riesgos técnicos, organizacionales, de proyecto, de seguridad y de operación.	sección 8.2 y este formulario, registro de riesgos
Análisis cualitativo y cuantitativo con modos de falla, árbol de fallas o simulación.	sección 8.2 y este formulario, análisis de modos de falla
Estrategias de mitigación con costo-beneficio, responsable, plazo y disparador.	sección 8.3 y este formulario, respuesta, disparador y plazo
Obsolescencia, bloqueo por proveedor, escalabilidad, ciberseguridad y disponibilidad de contrapartes del mandante.	sección 8.2
Reservas de contingencia y de gestión, con su reflejo en el cronograma y en el flujo de caja.	sección 8.3

Registro de riesgos

El registro tiene 33 riesgos de la solución propuesta. La probabilidad y el impacto van de 1 a 5 con las escalas de la sección 8.1, y la exposición es su producto. Una exposición de 12 o más es alta y exige plan de contingencia, que está en la sección 8.3. Los identificadores son propios de este formulario. R-06, el retiro de Azure Cache for Redis, salió del registro activo porque la arquitectura ya usa el servicio de reemplazo, y su número no se reutiliza.

Tabla T-16.2 Formulario T-16. Plan de riesgos

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-01	La reconexión de cientos de camiones tras una sombra satura la ingesta o la base de series, y la transferencia, la persistencia y la conciliación completas pasan de 20 minutos	Técnicos	2	3	6	Espera aleatoria y reintento exponencial en el equipo, Event Hubs desacopla la llegada, IoT Hub S1 con dos unidades y alerta por profundidad de cola	Líder de Operación
R-02	El equipo a bordo de un camión falla entre dos pasos por terminal	Técnicos	3	3	9	Búfer de 288 horas, 19 equipos de reposición en los terminales y alerta por camión que llega sin reportar	Líder de Implantación

Continúa en el folio siguiente

Tabla T-16.2 (continuación)

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-03	El iWave G26I o el Iridium Edge no obtienen la homologación de SUBTEL o la marca E-Mark	Técnicos	2	4	8	Verificación de ambas certificaciones en la factibilidad, antes de la compra, como condición declarada en el Formulario T-11	Líder de Implantación
R-04	La cobertura móvil medida en las rutas es peor que la supuesta para el dimensionamiento	Técnicos	3	3	9	Medición en terreno de la cobertura (A03), búfer de 288 horas y mensajería Iridium para los eventos críticos	Líder de Implantación
R-05	El crecimiento a 430 camiones y a tres veces la volumetría inicial supera la capacidad dimensionada	Técnicos	2	3	6	Dimensionamiento sobre RT-09.03, escalado automático de AKS, unidades adicionales de IoT Hub y prueba de carga a 1,5 veces el peak	Arquitecto de Solución
R-07	La solución queda atada al proveedor de nube y el mandante no puede cambiarlo	Técnicos	2	3	6	Contenedores y motor relacional portables, Event Hubs con protocolo Kafka, infraestructura como código y suscripciones a nombre del mandante	Arquitecto de Solución
R-08	Las plataformas de los terceros no entregan datos por interfaz, porque dos son de solo consulta y una no exporta	Organizacionales y de contrapartes	3	3	9	Factibilidad con los tres proveedores (A04) y estándar de homologación. Si falla, esos camiones pasan a operar como sin equipo	Líder de Integración
R-09	Los fabricantes no autorizan la lectura de la telemetría de fábrica de los 61 tractocamiones, que RT-17.06 sujeta a su autorización	Organizacionales y de contrapartes	3	3	9	Consulta a cada fabricante en la factibilidad (A04) con el acoplamiento sin contacto y de solo lectura, que no toca el arnés ni la garantía. Sin autorización, el viaje se registra igual con el equipo a bordo	Líder de Integración
R-10	El apagado de las redes 2G y 3G deja sin posición a equipos de terceros que hoy reportan	Organizacionales y de contrapartes	3	3	9	LTE exigida en el estándar de homologación y seguimiento mensual de la adhesión por proveedor	Líder Funcional
R-11	La adhesión de los transportistas queda bajo la meta de 104 al mes 16 y 134 al mes 21	Organizacionales y de contrapartes	3	4	12	Campaña desde el mes 1 (A06), anexo de adhesión con propiedad del dispositivo y expediente verificable como incentivo	Líder Funcional
R-12	El sistema contable y de facturación no recibe datos por interfaz	Organizacionales y de contrapartes	2	3	6	Prueba técnica en el mes 3. Si falla, intercambio de archivos con conciliación	Líder de Integración

Continúa en el folio siguiente

Tabla T-16.2 (continuación)

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-13	La autoridad no admite el registro electrónico de jornada	Organizacionales y de contrapartes	2	3	6	Consulta C-10 en el mes 2. Si la respuesta es negativa, se mantiene el respaldo en papel firmado	Líder Funcional
R-14	Los conductores rechazan la medición o la perciben como vigilancia, en especial los 258 externos	Organizacionales y de contrapartes	3	3	9	Plan de gestión del cambio, consentimiento revocable por dato y período, y capacitación en los terminales (A13)	Líder de Implantación
R-15	Los usuarios clave de la torre y de los terminales no tienen tiempo para el levantamiento, las pruebas y la capacitación, sobre todo en la temporada, o un entregable vuelve con observaciones y la segunda revisión del Artículo 18.3 consume el margen del hito	Organizacionales y de contrapartes	3	3	9	Calendario de participación de los usuarios clave acordado en el arranque, revisión previa de cada entregable con la Contraparte Técnica en el Comité de Proyecto y entregables con la evidencia y la trazabilidad del Artículo 18.2	Jefe de Proyecto
R-16	La ruta crítica o la capacitación atrasan el inicio de la marcha blanca de la Etapa 1, fijado en el día 240	Gestión del proyecto	2	4	8	Reserva A14 de 14 días y A13 diez días antes del fin de A09, condicionada a la entrega G13, con registro del atraso si faltan la versión de preproducción, los datos o el material	Jefe de Proyecto
R-17	Los primeros hitos de pago se atrasan, porque su margen es de 2 a 8 días hábiles. La red vigente del Formulario T-15 da 21,6 % de atraso para H1 y 16,1 % para H2	Gestión del proyecto	2	3	6	Alerta con un día hábil de atraso en A02 o A05, escalamiento al Comité Ejecutivo cuando el atraso proyectado supera el margen del hito, recuperación con un segundo equipo de levantamiento en dos terminales en paralelo y, si no alcanza, entrega del hito con los terminales levantados y cierre del resto antes del hito siguiente	Jefe de Proyecto
R-18	La marcha blanca de la Etapa 1, que cae en la temporada de fruta, no cumple las condiciones del Artículo 17.3 en tres meses	Gestión del proyecto	3	4	12	Analistas en los cinco terminales en el horario de relevo, medición diaria y reversión activa	Líder de Operación

Continúa en el folio siguiente

Tabla T-16.2 (continuación)

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-19	El montaje a bordo avanza más lento que la cobertura declarada mes a mes, por un cierre del paso Los Libertadores, por la temporada de diciembre a abril o porque un camión pasa poco por los terminales	Gestión del proyecto	3	2	6	Montaje en los meses 6 a 10 y 16 a 18, con holguras de 20 días (A11) y 40 días (A18)	Líder de Implantación
R-20	La parte de la flota sin equipo audIT queda así más tiempo del previsto y se forman dos maneras de trabajar que después no se unifican	Gestión del proyecto	3	3	9	Una sola fuente de verdad y un solo flujo de asignación para toda la flota, con el nivel de evidencia de cada camión visible en la torre, y seguimiento mensual de los camiones sin equipar	Líder de Implantación
R-21	El contrato empieza en enero de 2027 y el mes 16 cae en abril, dentro de la temporada	Gestión del proyecto	2	5	10	Fijar en el contrato febrero de 2027 como mes 1 y escalar al Comité Ejecutivo cualquier cambio de fecha	Jefe de Proyecto
R-22	Alguien suplanta un equipo a bordo o una baliza para falsear posición, jornada o acople	Ciberseguridad y datos	2	4	8	Elemento seguro TA100 y certificado por equipo, certificado mutuo en IoT Hub y acople confirmado en la portería	Encargado de Seguridad
R-23	Un ataque al portal expuesto a internet compromete datos de localización de los conductores externos	Ciberseguridad y datos	3	4	12	Cortafuegos de aplicación en Front Door, Entra ID con control por rol y atributo, cifrado de campo y pruebas de seguridad ofensiva en A12	Encargado de Seguridad
R-24	La réplica de datos personales en Brazil South no cuenta con una vía de transferencia lícita ni con la aprobación del mandante	Ciberseguridad y datos	3	4	12	Cláusulas contractuales tipo del artículo 27 de la Ley 21.719 firmadas antes del hito H2 y aprobación del mandante que exige el Artículo 23. Sin cláusulas, los datos personales no se replican fuera de Chile y el mandante decide en el H2 entre firmar o aceptar que queden sin recuperación regional	Arquitecto de Solución
R-25	La región Azure Chile Central deja de responder por un desastre	Continuidad operativa	1	5	5	Brazil South en espera, conmutación en cuatro pasos con confirmación de la guardia y dos pruebas reales al año	Líder de Operación

Continúa en el folio siguiente

Tabla T-16.2 (continuación)

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-26	El retraso de la réplica asíncrona supera los 15 minutos de pérdida admitida con escritura intensa	Continuidad operativa	2	4	8	Servidor de series separado, Event Hubs con retraso máximo de 10 minutos y reenvío de 72 horas desde el equipo a bordo	Líder de Datos
R-27	La verificación bloqueante detiene un viaje comprometido que debía salir, por un dato vencido, un registro sin sincronizar o una regla mal calibrada	Continuidad operativa	3	4	12	Verificación en paralelo sin bloquear en los meses 13 y 14, que mide cuántos viajes habría detenido y por qué, evaluación sobre el estado autoritativo con versión y vencimiento, y excepción RN-04 solo ante una fuente de evidencia no disponible, aprobada y registrada	Líder Funcional
R-28	En un punto de carga sin cobertura, el documento completo que emite el sistema contable no vuelve a la cabina por satélite dentro de los 90 segundos de RT-09.01	Técnicos	3	4	12	Emisión anticipada desde la orden en todo viaje cuya carga se conoce al programar, ensayo del retorno en fragmentos con el documento de mayor tamaño y salida bloqueada sin documento conforme	Líder de Integración
R-29	Durante la convivencia con el sistema de gestión de transporte de 2013, una función queda con dos registros distintos, o el retiro de un módulo en los meses 16, 21 o 24 corta una operación que todavía dependía de él	Continuidad operativa	3	4	12	Retiro función por función, conciliación diaria entre ambos sistemas mientras conviven, reversión probada antes de cada retiro y retiro solo con acta del mandante	Líder de Integración
R-30	Los transportistas y la torre no usan el expediente verificable de la innovación 1, o la firma automática no está disponible al empezar la medición	Organizacionales y de contrapartes	3	3	9	Firma compatible con la emisión automática cotizada antes del mes 13, piloto con transportistas adheridos y medición del uso desde el mes 16 (Formulario T-19, ficha 1)	Líder Funcional
R-31	Los técnicos de taller y la torre no siguen la programación de intervenciones por oportunidad de patio y la preparación inútil no baja	Organizacionales y de contrapartes	3	2	6	Piloto de diez camiones en el mes 6 con medición manual comparable, recomendación revisable por el técnico y registro de cada oportunidad (Formulario T-19, ficha 2)	Líder Funcional

Continúa en el folio siguiente

Tabla T-16.2 (continuación)

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-32	En la temporada de fruta, de diciembre a abril, los usuarios de la torre y de los terminales no tienen tiempo para la aceptación de la Etapa 1 (A12, meses 10 a 12) ni para su marcha blanca (meses 13 a 15)	Organizacionales y de contrapartes	3	4	12	Ventanas y cupos por rol acordados con el mandante antes del mes 9, suplentes nominados por turno, sesiones en el horario de relevo y escalamiento al Comité Ejecutivo	Jefe de Proyecto
R-33	El proveedor no confirma que el circuito de Santiago llega a Azure Chile Central con el nivel Estándar	Técnicos	2	3	6	Confirmación escrita antes de contratar, prueba de conmutación a la VPN en la Etapa 1 y, si no llega, complemento Premium o dos VPN de proveedores y rutas distintas (Subdocumento 4, sección 4.2.7)	Líder de Operación
R-34	Dos o más cierres del paso Los Libertadores por nieve durante el piloto a bordo (A11, días 112 a 172) dejan varados camiones del piloto y consumen más que sus 20 días de holgura	Continuidad operativa	3	3	9	Camiones del piloto elegidos entre los que no cruzan la frontera, reemplazo por otro de la misma familia si uno queda varado, y medición por familia de camión y no por unidad	Líder de Implantación

Respuesta, disparador, plazo y exposición residual

La Tabla T-16.3 completa cada riesgo con lo que pide FEP02, RT-19.04, p. 33: su origen, la estrategia de respuesta, el disparador que la activa y el plazo, más la exposición antes y después de mitigar. 6 riesgos nacen del mandante, 15 de terceros y 12 de audIT. La contingencia de los riesgos de exposición alta está en la sección 8.3.

Tabla T-16.3 Origen, respuesta, disparador y plazo de cada riesgo

ID	Origen	Respuesta	Disparador	Plazo	Exposición
R-01	audIT	Mitigar	Retraso de proceso de Event Hubs sobre 10 minutos	Prueba CP-PERF-02 en A12	6 a 3
R-02	audIT	Mitigar	Camión que llega al terminal sin reporte reciente	Cambio en el mismo paso por terminal	9 a 6
R-03	Terceros	Evitar	Ficha o fabricante sin la certificación al cierre de A04	Mes 4	8 a 4
R-04	Terceros	Mitigar	Tramo medido sin cobertura que el diseño no consideraba	Meses 1 a 3	9 a 6
R-05	audIT	Mitigar	Uso diario de IoT Hub sobre el 75 % de su cuota	Revisión mensual	6 a 3

Continúa en el folio siguiente

Tabla T-16.3 (continuación)

ID	Origen	Respuesta	Disparador	Plazo	Exposición
R-07	audIT	Mitigar	Decisión de arquitectura sin alternativa portable	Cada Comité de Arquitectura	6 a 4
R-08	Terceros	Mitigar	Proveedor sin interfaz de salida en la factibilidad	Meses 1 a 4	9 a 6
R-09	Terceros	Mitigar	Fabricante sin autorización escrita al cierre de A04	Mes 4	9 a 6
R-10	Terceros	Mitigar	Caída de posiciones de un proveedor en el seguimiento mensual	Mensual	9 a 6
R-11	Terceros	Mitigar	59 o menos RUT de los 148 iniciales con anexo firmado, vigente, no revocado y registrado al cierre del mes 9 (31-10-2027)	Mes 9	12 a 8
R-12	Mandante	Mitigar	Prueba técnica fallida	Mes 3	6 a 4
R-13	Terceros	Aceptar	Respuesta negativa a la consulta C-10	Mes 2	6 a 4
R-14	Terceros	Mitigar	Aumento de revocaciones en el indicador mensual de adhesión	Mensual desde el mes 6	9 a 6
R-15	Mandante	Mitigar	Sesión con usuarios clave suspendida dos veces o entregable con observaciones	Cada entregable	9 a 6
R-16	audIT	Mitigar	Entrega G13 incompleta el día 182 o consumo de más de la mitad de la reserva A14	Quincenal hasta el día 240	8 a 4
R-17	audIT	Mitigar	A02 o A05 con un día hábil de atraso	Semanal hasta H4	6 a 4
R-18	audIT	Mitigar	Condición de cierre bajo su umbral al cierre del mes 14	Mes 14	12 a 8
R-19	audIT	Mitigar	Cobertura acumulada bajo la declarada para el mes	Meses 6 a 10 y 16 a 18	6 a 3
R-20	Terceros	Mitigar	Menos de 24 de los 34 camiones de terceros sin equipo montados en el mes 16	Mes 16	9 a 6
R-21	Mandante	Evitar	Fecha de inicio del contrato distinta de febrero de 2027	Firma del contrato	10 a 5
R-22	Terceros	Mitigar	Un certificado usado desde dos equipos	Revocación inmediata	8 a 4
R-23	Terceros	Mitigar	Vulnerabilidad crítica abierta o acceso anómalo	7 días corridos	12 a 8
R-24	Mandante	Mitigar	Hito H2 sin cláusulas firmadas	Mes 4	12 a 8
R-25	Terceros	Transferir	Región primaria sin respuesta por 15 minutos	4 horas (RTO)	5 a 3
R-26	audIT	Mitigar	Retraso de la réplica cerca de 15 minutos	Continuo	8 a 3
R-27	audIT	Mitigar	Viaje que la prueba en paralelo habría detenido sin causa válida	Meses 13 a 15	12 a 6
R-28	audIT	Mitigar	Ensayo con un retorno sobre 90 segundos o con fragmentos perdidos	Mes 3, con la prueba técnica del sistema contable	12 a 8
R-29	audIT	Mitigar	Diferencia de conciliación sobre el umbral acordado o uso de una función del sistema de 2013 después de su retiro	Meses 16, 21 y 24	12 a 8
R-30	Terceros	Mitigar	Uso del expediente bajo la meta de la ficha 1 en la medición del mes 16	Meses 13 a 21	9 a 6
R-31	Mandante	Mitigar	Menos de la mitad de las recomendaciones aplicadas en el piloto	Meses 6 a 9 y 16 a 18	6 a 4

Continúa en el folio siguiente

Tabla T-16.3 (continuación)

ID	Origen	Respuesta	Disparador	Plazo	Exposición
R-32	Mandante	Mitigar	Cupos por rol sin confirmar al cierre del mes 9 o asistencia bajo el 80 % de lo acordado en una semana	Meses 9 a 15	12 a 8
R-33	Terceros	Mitigar	Proveedor sin confirmación escrita al contratar el circuito	Mes 4	6 a 3
R-34	Terceros	Mitigar	Cierre del paso con un camión del piloto en ruta internacional, o holgura de A11 bajo 10 días	Meses 6 a 9	9 a 3

Fuente: elaboración propia. La exposición va de la inicial a la residual.

Después de mitigar, ningún riesgo queda con exposición alta. Los 7 que quedan en 8 (R-11, R-18, R-23, R-24, R-28, R-29 y R-32) conservan su impacto de 4, porque la mitigación baja su probabilidad y deja igual su consecuencia.

Análisis de modos de falla de los componentes técnicos

La Tabla T-16.4 aplica el análisis de modos de falla a los componentes físicos de la solución. La severidad (S) usa la escala de impacto y la ocurrencia (O) la de probabilidad. La detección (D) va de 1, detección automática en menos de 30 segundos, a 5, falla que no se nota hasta que ocurre en ruta. El número de prioridad es S × O × D, y un valor de 50 o más exige plan de contingencia.

Tabla T-16.4 Análisis de modos de falla y efectos

Modo de falla	Efecto	S	O	D	NPR	Detección	Riesgo
Equipo a bordo deja de registrar	Pérdida de registros del camión	4	3	3	36	Revisión al pasar por terminal	R-02
Módem Iridium sin servicio en una sombra	Sin evento de emergencia ni documento sin cobertura	4	2	4	32	Lo nota el conductor al usarlo	R-04
Grupo electrógeno no arranca en un corte	San Bernardo con 66 minutos de UPS	3	2	3	18	Prueba periódica en sitio	R-25
Baliza sin batería o acople falso	Semirremolque sin verificar	2	3	2	12	Monitoreo de batería en la nube	R-22
Lector CAN sin señal	Sin telemetría del motor	2	2	2	8	Monitoreo en la nube	R-09
Búfer lleno por una sombra de más de 288 horas	Pérdida de los registros más antiguos	4	1	2	8	Monitoreo en la nube	R-04
Réplica atrasada más de 15 minutos	Pérdida de datos sobre el RPO	4	2	1	8	Alerta automática	R-26
Lector de tarjeta no lee	Conductor sin identificar	3	2	1	6	Aviso inmediato en cabina	R-02
Ingesta saturada en una reconexión	Sincronización sobre 20 minutos	3	2	1	6	Alerta por profundidad de cola	R-01
Enlace de terminal caído más de 24 horas	Terminal en procedimiento supletorio	3	2	1	6	Alerta automática	R-04

Fuente: elaboración propia. Escala de detección del plan de riesgos (sección 8.1).

Ningún modo de falla llega a 50. Los dos más altos, el equipo a bordo que deja de registrar y el módem satelital sin servicio, tienen detección tardía. Su mitigación apunta a detectar antes la falla.